UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Shock

SELF DAMPING & ENERGY HARVESTING BIKE WHEEL

Leonardo Macchiarini

Corso di Laurea Triennale in Disegno Industriale

Relatrice **Alessandra Rinaldi**
Correlatore **Alberto Reatti**



Micro Mobilità Elettrica

Soluzione sostenibile per la mobilità urbana

CONTESTI D'USO

Aldo, il fattorino della farmacia



- Distribuisce farmaci in città
- Usa il telefono come navigatore
- Deve affrontare strade di ogni tipo

Beatrice, la guida cicloturistica



- Accompagna turisti in Chianti
- Usa il telefono e altri apparecchi per le escursioni guidate

FOCUS

Ammortizzazione
Energia
Sostenibilità

Analisi delle criticità

- Si può ovviare alla **mancanza di sospensioni**?
- Si possono ridurre i **danni agli pneumatici**?
- Si può sfruttare l’**energia dispersa**?





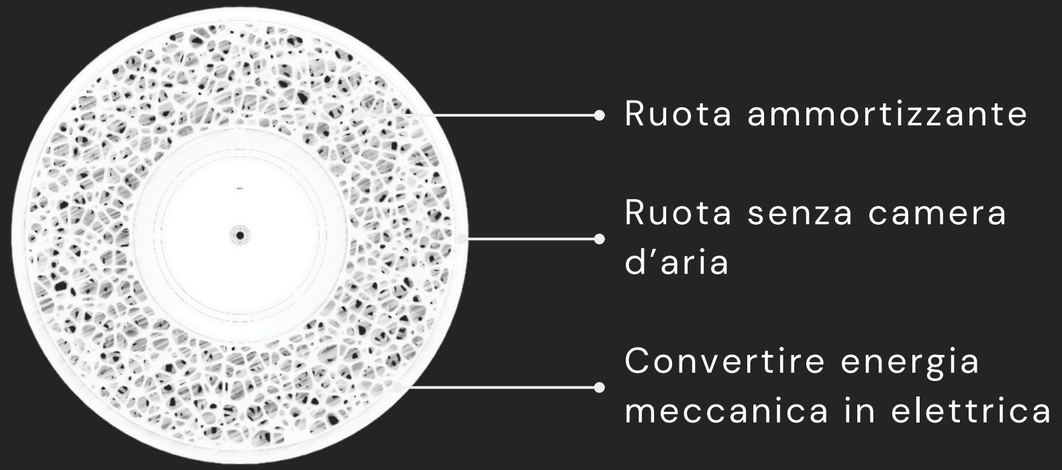
Analisi delle criticità

- Si può ovviare alla **mancanza di sospensioni**?
- Si possono ridurre i **danni agli pneumatici**?
- Si può sfruttare l'**energia dispersa**?





IDEA

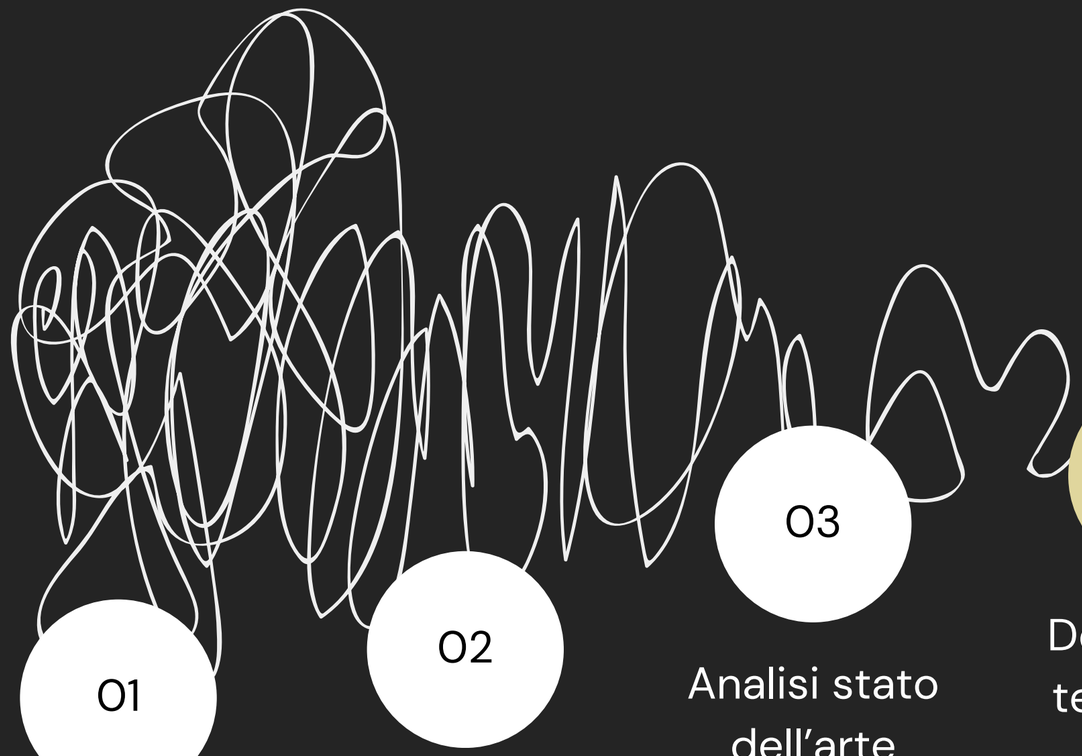


Ruota ammortizzante

Ruota senza camera d'aria

Convertire energia meccanica in elettrica

Metodologia



01 Definizione problema

02 Definizione target

03 Analisi stato dell’arte

04 Definizione tecnologie

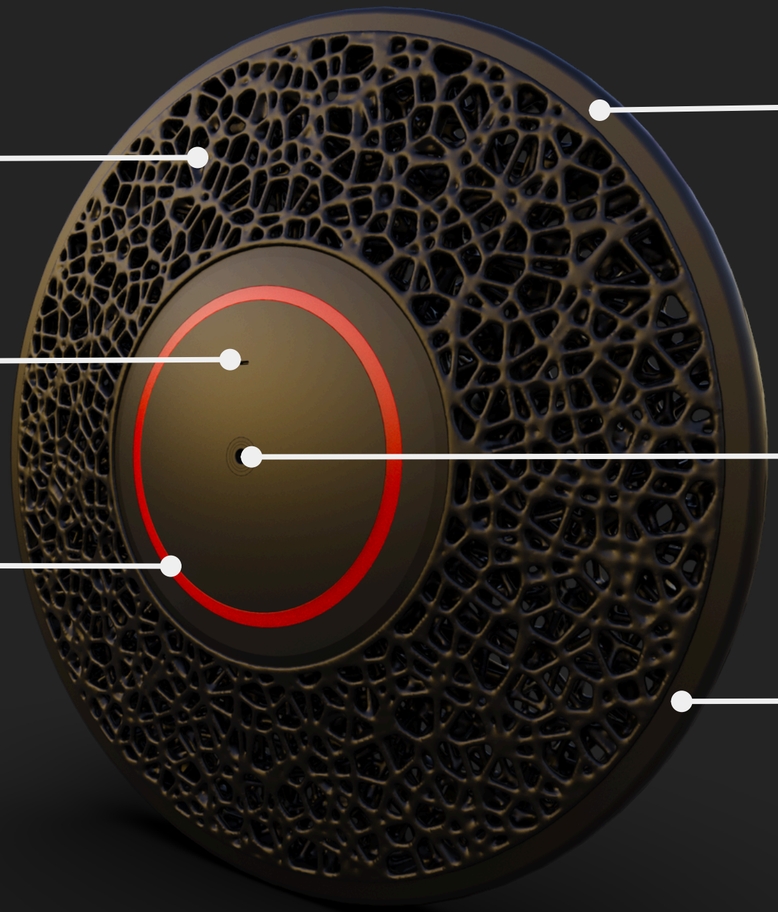
05 Progettazione Concettuale

06 Realizzazione

07 Analisi Risultati

Brief di Progetto

SHOCK - Self Damping and Energy Harvesting Wheel



Struttura reticolare

Batteria con USB-C

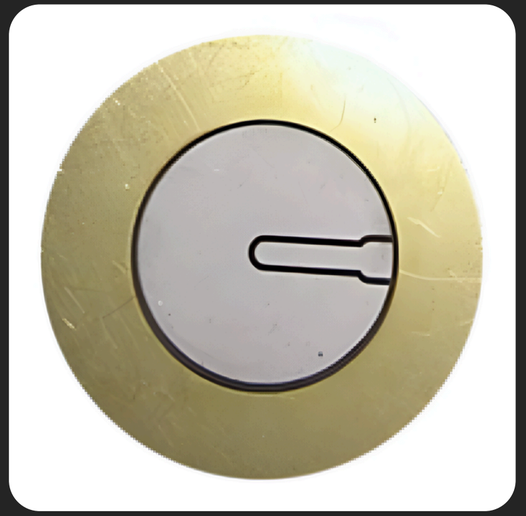
Catarifrangente

Generatori piezoelettrici

Attacco alla forcella

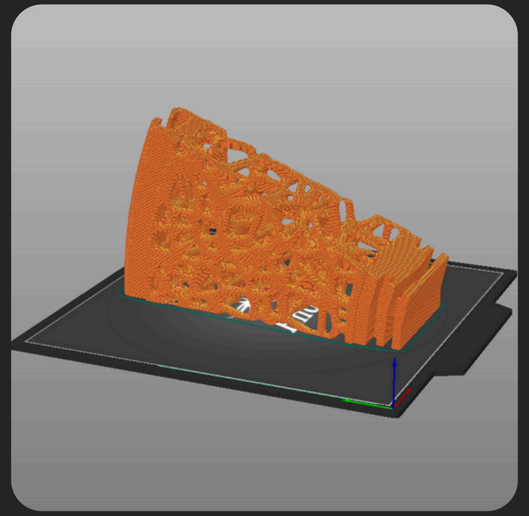
Pneumatico airless

Tecnologie Usate



GENERATORI PIEZOELETTRICI

Disposti nello pneumatico
Generano energia dalle vibrazioni



STAMPA 3D

Struttura reticolare
Ottimizzazione della densità

Modellazione CAD Parametrica

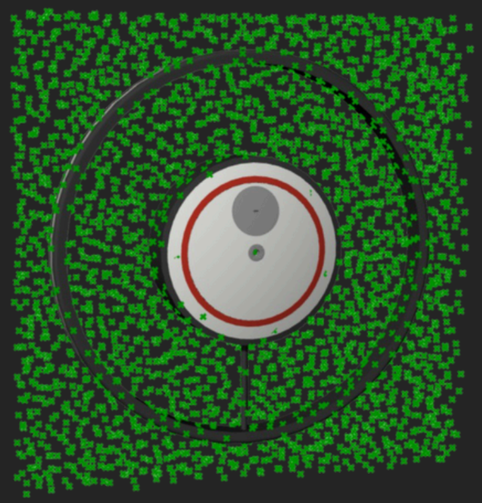
Fusion 360

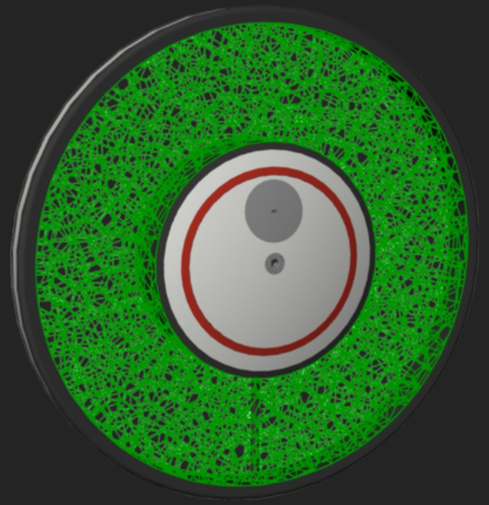
- Modellazione precisa e facilmente modificabile
- Distinzione delle componenti
- Pneumatico come volume solido



Modellazione Algoritmica

Grasshopper







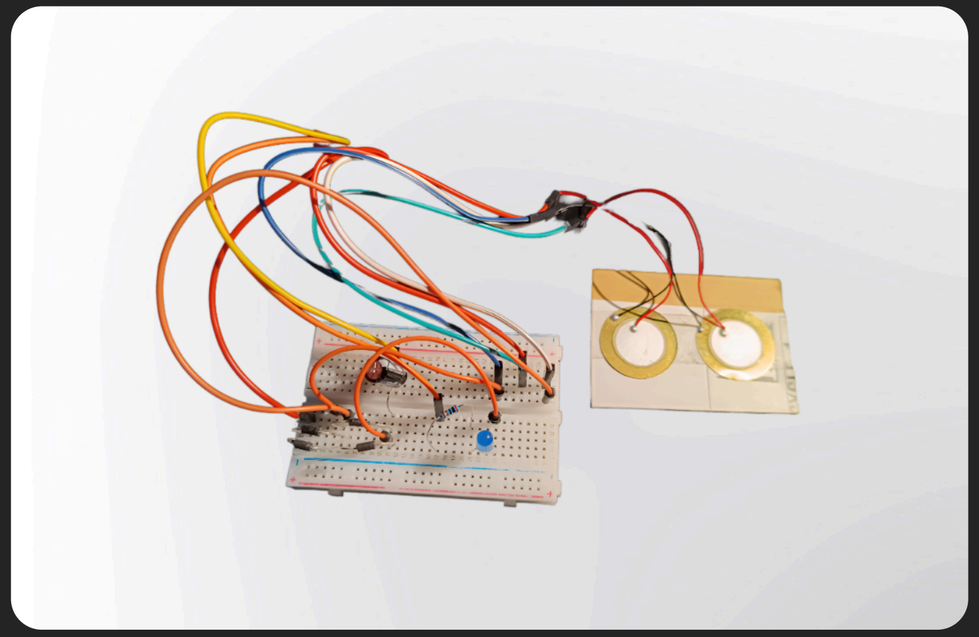
Nuvola di punti

Estrazione delle linee

Creazione del reticolo volumetrico

Realizzazione

CIRCUITO



PROTOTIPO





Risultati

~ 2.3 W

di potenza generata

~ 25 ore

di utilizzo continuo per caricare
la batteria nella ruota

Conclusioni

SVILUPPI FUTURI

- Frenata rigenerativa
- Stampa 3d dei generatori piezoelettrici
- Tecnologie e materiali piezoelettrici più efficienti

TAKE HOME

- Esplorazione di un ambito importante per la sostenibilità ambientale
- Approfondimento dell’integrazione di nuove tecnologie nell’ambito della micromobilità
- Sperimentazione e progettualità multidisciplinare

Grazie per l’attenzione

